

Università di Catania – DIEEI
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Corso di Programmazione orientata agli oggetti

Si vuole realizzare un programma per la gestione di una banca. I dati relativi ai clienti della banca sono raccolti in un file di testo che contiene le seguenti informazioni:

IBAN conto corrente (stringa)(CHIAVE)
Numero filiale della banca in cui è stato aperto il conto (intero)
Cognome e Nome intestatario del conto (stringa)
Saldo in euro (float)

Per ogni cliente è presente la lista dei movimenti effettuati. I dati relativi ai diversi movimenti sono memorizzati in un file di testo che contiene le seguenti informazioni:

Tipologia del movimento (intero)(0 = addebito, 1 = accredito)
Descrizione del movimento (stringa)
IBAN conto corrente (stringa)(CHIAVE)
Importo in euro del movimento (float)
Data del movimento (aaaa/mm/gg) (stringa)

Si vogliono organizzare i dati in una lista di clienti. Per ogni cliente deve essere presente la lista dei suoi movimenti. Detta struttura è condivisa da due thread in parallelo, il primo per gestire i dati, il secondo per generare dei report a partire dagli stessi. Il primo thread carica inizialmente i dati dai file di testo generando la lista dei clienti in memoria e le relative liste di movimenti. Durante il caricamento vanno considerati solo i clienti di una data filiale, data in input da tastiera dall'utente.

Implementare, inoltre, le seguenti funzioni:

1. Eliminare tutti i movimenti realizzati da un cliente in una certa data, dato l'IBAN del cliente e la data. Aggiornare il saldo del cliente dopo avere eliminato i movimenti. Sollevare un'opportuna eccezione nel caso non esistano movimenti in quella data.
2. Dato un importo X ed una data D, stampare a video tutti quei clienti che hanno realizzato nella data D un totale di addebiti maggiore di X.

Il secondo thread deve creare ed aggiornare un report che permette di visualizzare, su richiesta del thread interattivo, le seguenti informazioni:

1. Il cliente con il maggiore numero di accrediti che superano i 5000 Euro.